

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

<https://avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye/dokumanlar>

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- **Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri**
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ Yangın ve çeşitleri hakkında bilgi
- ❖ Yangın ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi
- ❖ Yanıcı maddeler ve yanma olayı için gerekli şartlar hakkında bilgi
- ❖ Yangından korunma yolları hakkında bilgi

YANMA NEDİR ?

**YANMA BİR KİMYASAL OLAY OLUP,
YANICI MADDELERİN BELİRLİ BİR ISI
SEVİYESİNDE OKSİJEN İLE
BİRLEŞMESİDİR.**





YANMANIN TANIMI

YANMA :

Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur.

YANGIN:

Kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır.

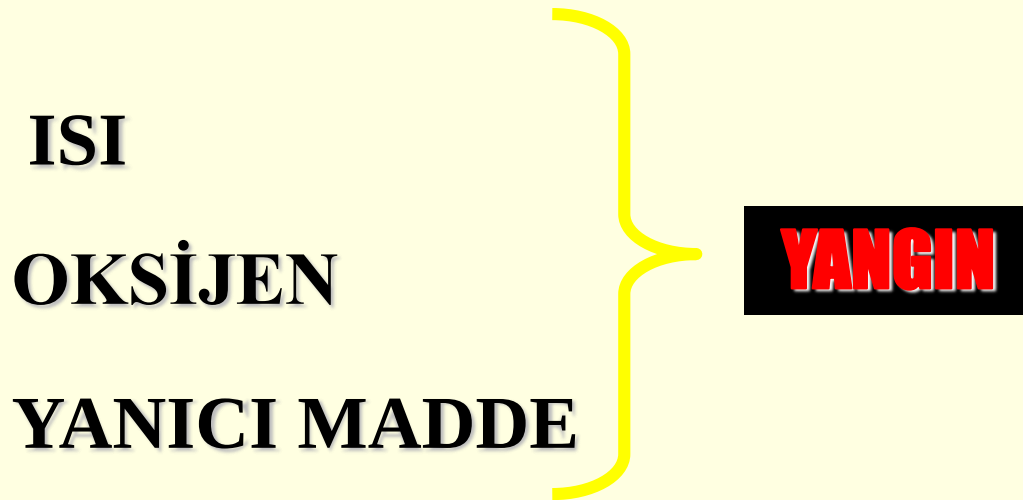
Gerekli olan şartların meydana gelmesinden oluşan şekle “**YANGIN ÜÇGENİ**” adı verilir.

- ❖ YETERLİ OKSİJEN
- ❖ YETERLİ ISI
- ❖ YANICI MADDE



YANGIN KİMYASI

YANMA OLAYININ BİLEŞENLERİ



Yanıcı madde: Katı, sıvı, gaz

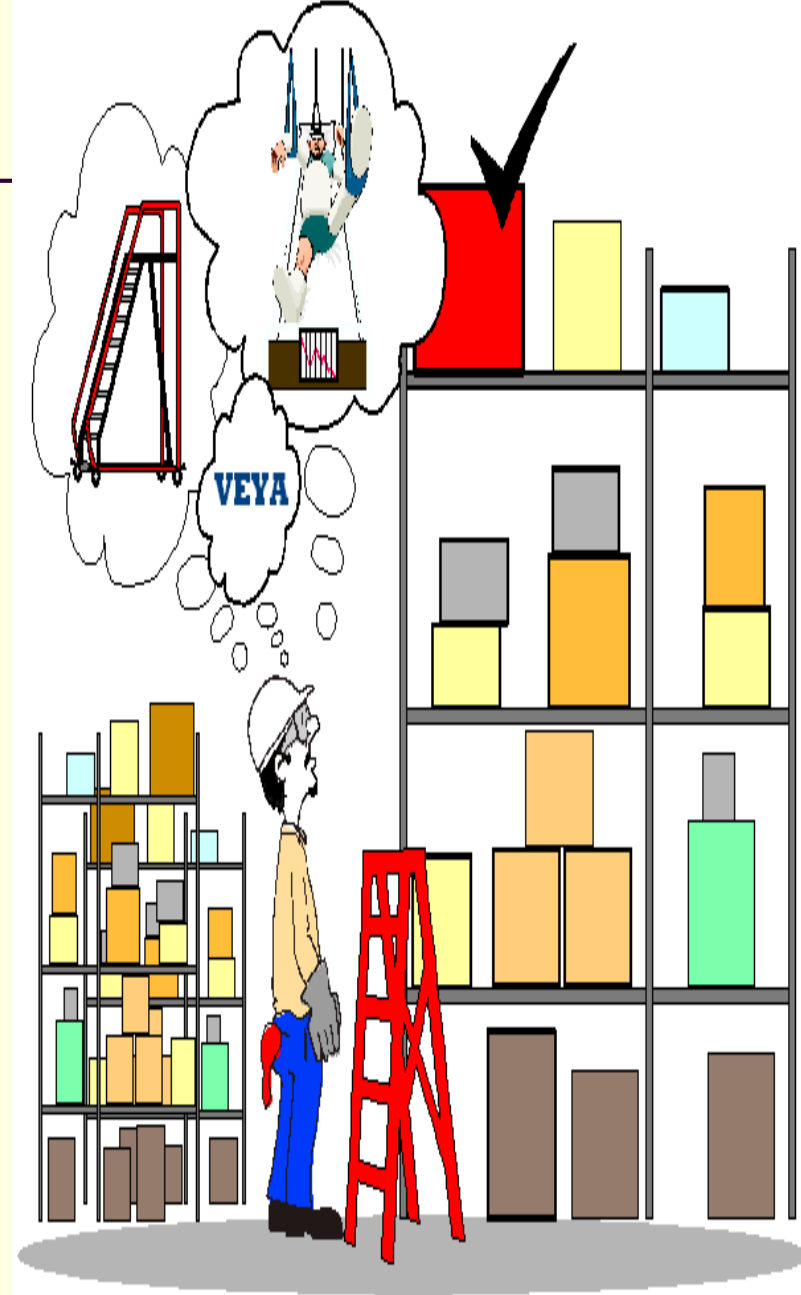
Yakıcı madde: Yanma için en az **%16** oksijen gerekir

Isı: Direkt temas, hava ve ısınma yoluyla

YANICI MADDE

1-Katı Maddeler:

- Belirli bir hacim ve şekle sahip
- Moleküller arasında büyük çekim kuvveti olan
- Tutuşma sıcaklıkları farklı
- Kaza ile tutuşması ve yanması diğer (sıvı-gaz) maddelere göre daha zor



2-Sıvı Maddeler:

- Belirli bir hacmi vardır
- Bulundukları kabın şeklini alırlar
- Tutuşma, buharlarının tutuşması ile olur
- Moleküler bağları katılara göre daha zayıftır



3-Gaz Maddeler:

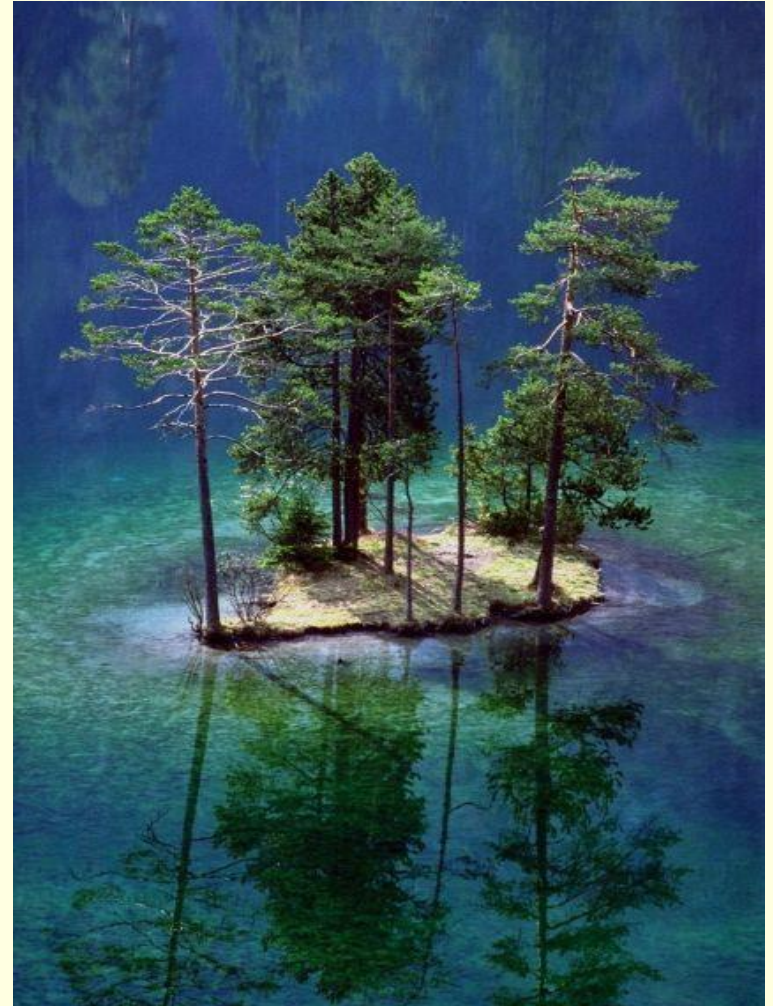
- Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.
- Atmosferde serbestçe yayılırlar
- Moleküller arası bağlar çok zayıftır.
- Oksijenle karışmaları çok kolay
- Diğer maddelere göre çok kolay tutuşurlar
- Teorik olarak basınç altında sıvılaştırılabilirler



YAKICI MADDE

OKSİJEN

- ❑ Havada %21 oranında bulunur
- ❑ Oksijen oranı yükseldikçe cisimlerin yanıcılığı artar.
- ❑ Oksijen oranının azalması yanıcılığı da azaltır.

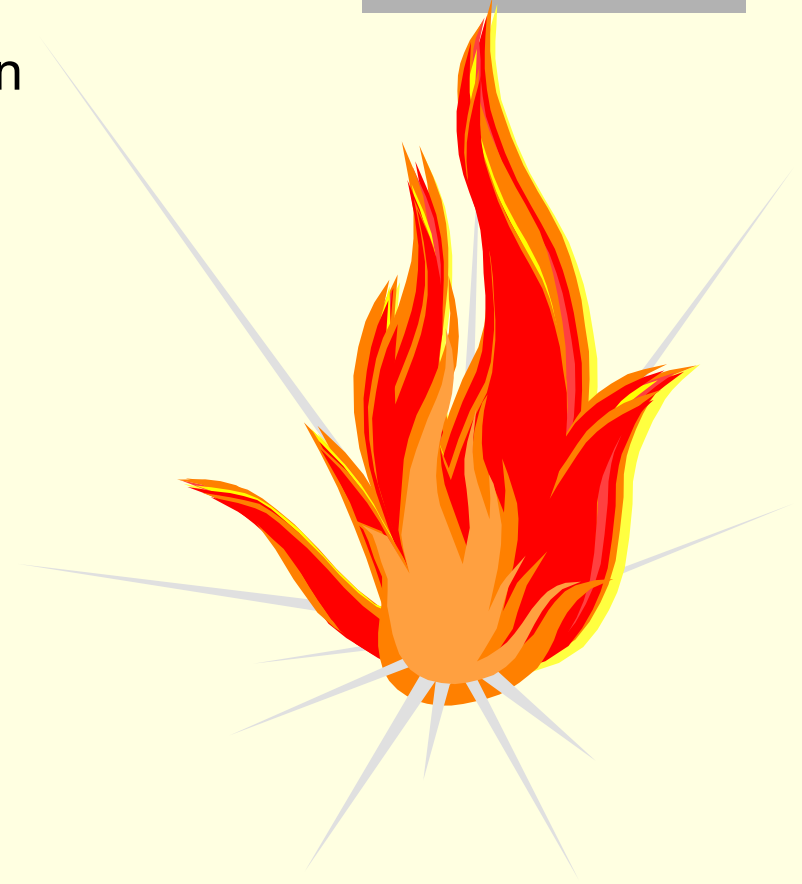


ISI

Cisimlerin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel bir etkidir.

- ☐ Direkt temas (Conduction),
- ☐ Hava yolu ile (Convection)
- ☐ Işıma yolu ile (Radiation)

yayılır.



YANGININ MEYDANA GELEBİLMESİ İÇİN

YANGIN

I
S
I

O
K
S
İ
J
E
N

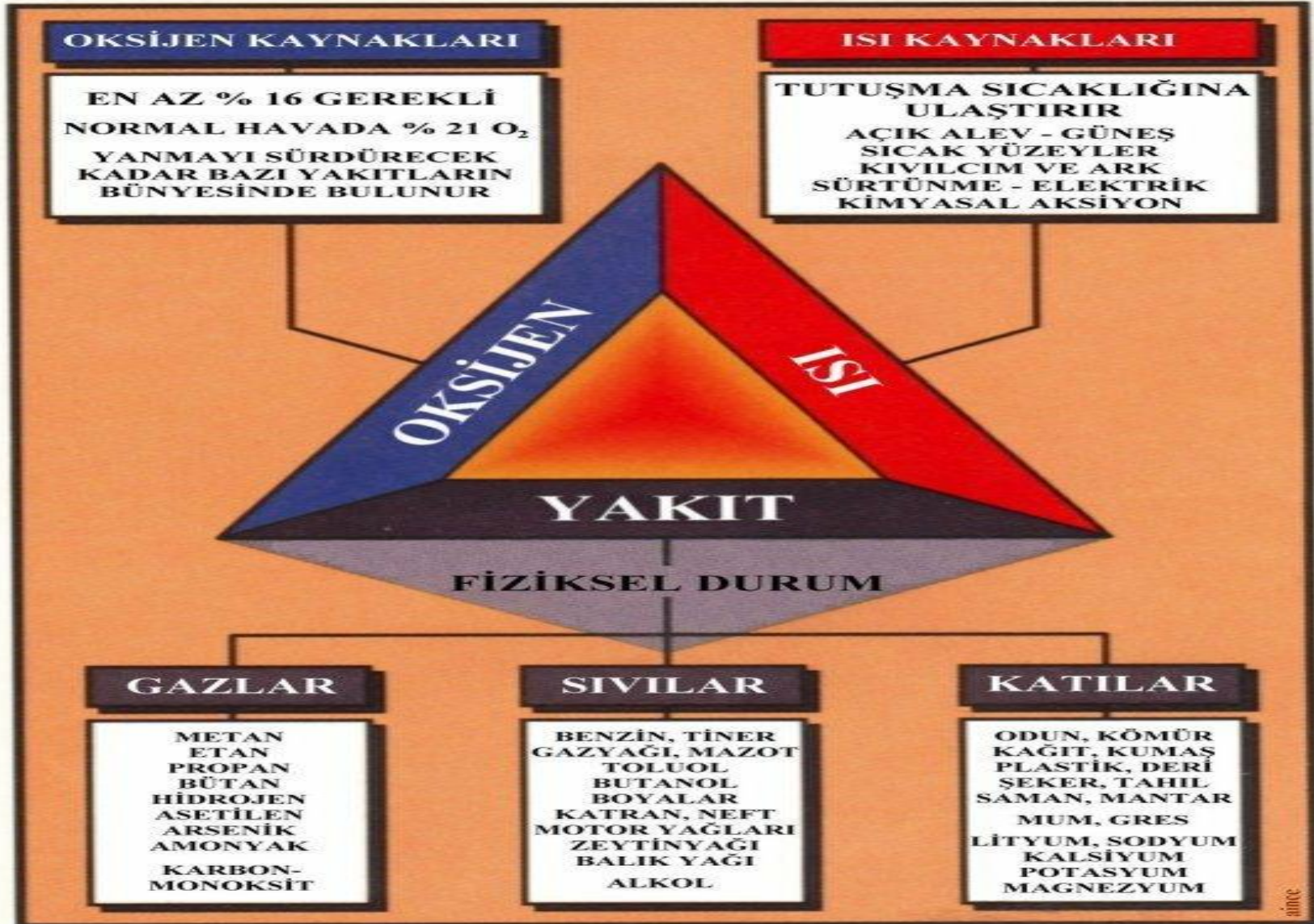
Y
A
N
I
C
I
M
A
D
D
E



Üç bileşenden
herhangi biri eksik
ise,
YANGIN OLUŞMAZ



YANGIN ÜÇGENİNİN AÇILIMI

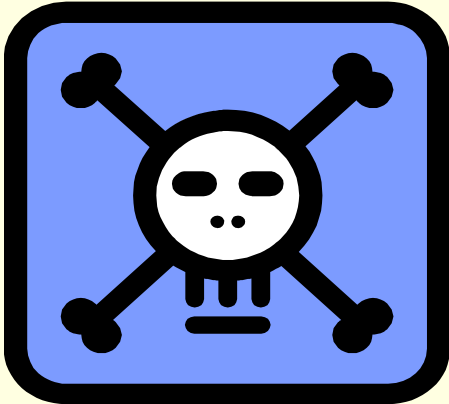


Şekil 2: Yangın Üçgeni, Smoldering Yanma biçimini temsil eder.

YANMA ÇEŞİTLERİ

Yavaş yanma :

- ❑ Yanıcı maddenin yapısı itibariyle, yanıcı buhar veya gaz oluşturmadığı durumlarda,
 - ❑ Ortamda bulunan ısının yetersiz kalması hallerinde,
 - ❑ Ortamda yeterli oksijen olmadığı durumlarda meydana gelir.
- Demir, bakır gibi metallerin oksijenle nemli ortamda birleşmesi olayı “**yavaş yanma**” ya örnek verilebilir.



CO

**YAVAŞ YANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN
ÇOK ZEHİRLİ BİR GAZDIR.**

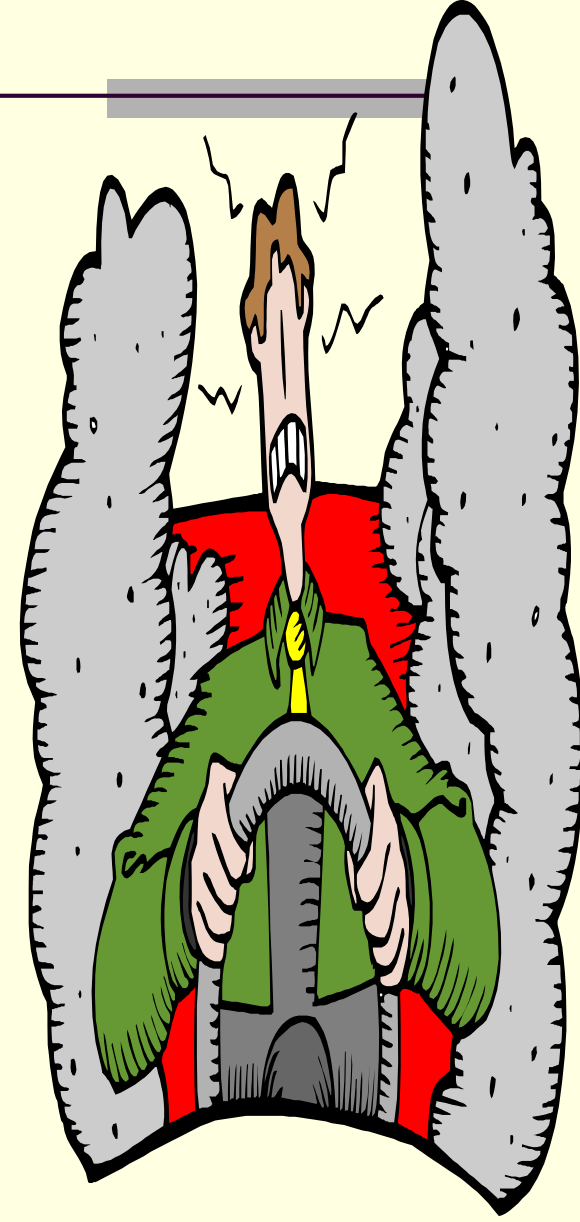
Kendi kendine yanma :

Yavaş yanmanın zaman içerisinde hızlı yanma olayına dönüşmesidir.

Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler, hava içerisindeki oksijenle normal hava ısısında birleşerek çürümeye (oksitlenme) başlarlar.

Bu oksitlenme ilerledikçe zaman içerisinde ortamda ısı yükselir.

Ortamdaki ısı alevlenmeye yetecek dereceye ulaştığı zaman kendi kendine yanma olayı gerçekleşir.



Hızlı yanma :

Yanmanın bütün belirtileriyle başladığı olaydır.

Burada yanmanın belirtileri olan:

- **alev,**
- **ısı,**
- **ışık ve**
- **korlaşma**

mevcuttur.

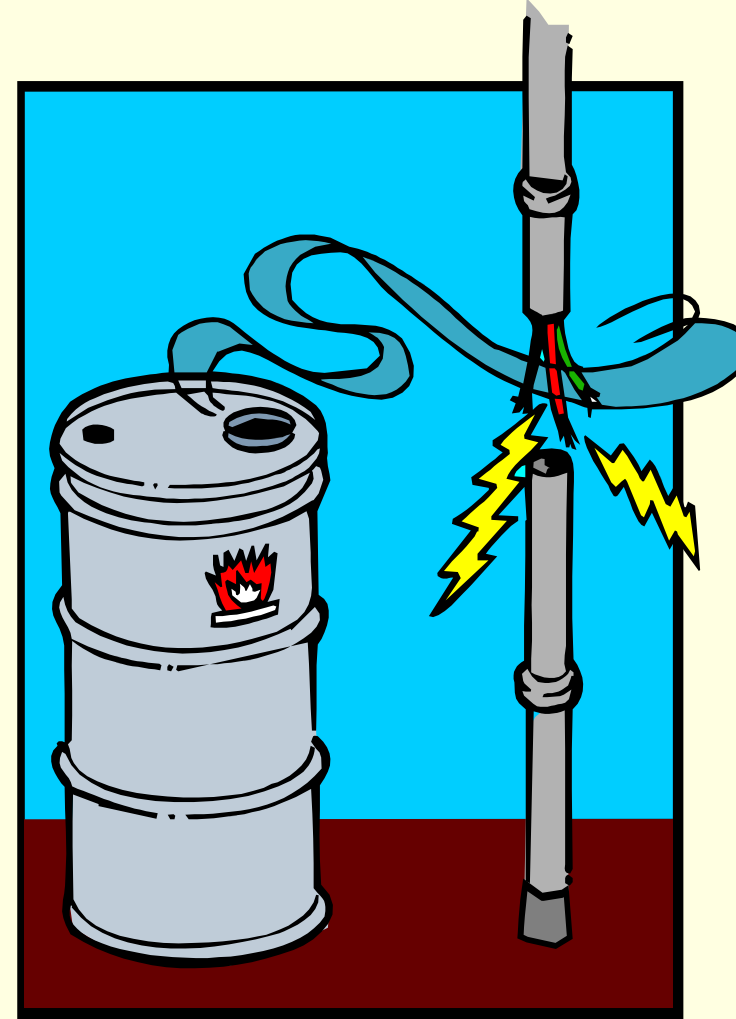


PARLAMA:

Kolay alev alabilen maddelerin (parlayıcı maddeler) belli oranda hava ile homojen karışımları, çok kolay alev alarak yanmasına sebep olurlar. Bu tür yanma olayına **parlama** denir.

YANMA GAZLARI

- ❑ Duman, gaz, buhar, katı partiküllerden oluşan karışım
- ❑ Yanma gazları (CO_2 -CO)
- ❑ Yanan madde cinsine göre çıkan gazlar



YANGIN TANIMI

Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe **yangın** denir.

Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı olarak **kontrol dışı** yanmasıdır.



YANGININ SEBEPLERİ

- ☐ Korunma önlemlerinin alınmaması
- ☐ Bilgisizlik
- ☐ İhmal
- ☐ Kazalar
- ☐ Sabotaj

YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

A SINIFI YANGINLAR:

Tahta , kağıt, kumaş, kömür, ot, odun vs. katı ve kuru maddelerin alevli ve korlu olarak yandığı yangınlardır.

Yangından doğan ısı, su ve benzeri maddelerin soğutucu ve ıslatıcı etkisinden yararlanılarak söndürülür.

Soda-asit tipi söndürme cihazları da bu yangınları söndürür.

B SINIFI YANGINLAR:

Sıvı ve katı yağlardan, boyalardan, benzinden, benzolden vb. Diğer petrol ürünlerinden kaynaklanan yangınlardır.

Bu tip yangınlar hava (oksijen) ile temasını keserek, boğmak suretiyle söndürülür.

Hava (oksijen) ile teması kesen maddeler köpük, buhar ve sistir. Su zerrecikleri ya da buharından yanan madde ile hava arasında tampon bir alan oluşturularak yangın bastırılır.

C SINIFI YANGINLAR:

Parlayıcı gazların (LPG, etan, propan vs.) oluşturduğu yangınlardır. C sınıfı (gaz yangınlarında) yangınlar, genel kural olarak, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.

Bu tip yangınları söndürmek üzere KKT, karbondioksit, su sisi, köpük kullanılabilir.

D SINIFI YANGINLAR:

Bu tip yangınlar magnezyum, alüminyum, titan gibi metallerin yangınlarıdır.

Bu tip yangınlarda etkin söndürücü madde tuz ve kum ile sodyumklorür, sodyum bikarbonat, magnezyum oksit ya da bunların karışımı etkili olur.

E SINIFI YANGINLAR:

Elektrik teçhizat, tesisat ve ekipmanları ile elektronik cihazlardan çıkan yangınlardır. Elektrik aslında bir yangın türü değil yangın nedenidir. Bu tip yangınlarda söndürücü maddesi (sıvı, gaz, toz) iletken olmayan yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır. ²¹

Ayrıca sanayide

- ❖ **Jet Yangınları:** ince uzun alevle yanar ve gaz borusu kaçaklarının tutuşmasında görülür.
- ❖ **Havuz yangınları:** Ham petrolün tanktan sızması ve tutuşmasında görülür
- ❖ **Bleve: Ateş topu**
olarak adlandırılan yangınlar da vardır.

BLEVE

BLEVE : (Boiling liquid expanding vapour explanation)

:(Kaynayan sıvı genişen buhar patlaması)

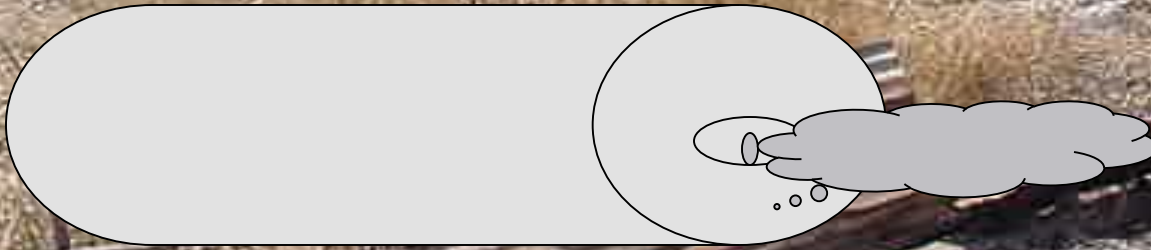
Ateş Topu olarak da adlandırılır. Yangın ve patlamanın karışımıdır. Çok kısa zamanda çok yoğun ısı açığa çıkar.

Bir tank içinde sıvılaştırılmış gazın atmosferik kaynama noktasının üstünde muhafazasında bu tank yarılır veya açılırsa tank içindeki madde gaz ve sıvı karışımı halinde akmaya başlar, hava içinde çok hızlı genişler ve bulut oluşturur. Bu buhar bulutu bir ateş kaynağına denk gelirse ateş topu oluşturur. Birkaç saniye içerisinde çok yüksek ısı açığa çıkar. Böyle bir yangında birkaç yüz metre ötelede bile derin yanıklara ve ölümlere maruz kalınabilir.



BLEVE

Tankın gaz kaçağı uygun bir yerden olur ve tutuşursa tank bir roket gibi uçarak hedefi belirsiz bir noktaya gider bazen havada patlayarak yanan sıvı gaz yağmasına neden olur



23 T 2002

BLEVE



Bleve sonucu tam bir faciadır.

30 7 2002

YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

- ❑ Yangın söndürmede temel prensip, yanma şartı için geçerli olan üç unsurdan birinin (**ısı** veya **oksijenin** veya **yanan maddenin** herhangi birisinin) ortadan kaldırılması yada **yanan madde** ile havadaki **oksijen** arasındaki kimyasal zincir reaksiyonunun kırılmasına dayanır.
- ❑ Bu tanımlama ile, yangın söndürme prensipleri 4 grupta incelenir.

1- SOĞUTARAK SÖNDÜRME

Isının düşürülmesi, yanma esnasında, yanan maddenin ısısı azaltılır ve yanma derecesinin altına düşürülürse yanma durur. **Burada amaç, yangın nedeni olan yüksek ısıyı bölmek ve ısıyı düşürmektir.** Soğutarak söndürme iki şekilde uygulanır;

- Su ile soğutarak söndürme**

- Yanan maddeyi dağıtarak söndürme**

Su ile soğutarak söndürmenin temeli, yanan maddenin soğutulmasına ve açığa çıkan yanıcı buhar ve gazların azaltılması ve durdurulmasına dayanır. Su ile soğutarak söndürme işleminde, özellikle geniş açılı sprey şeklinde püskürtme nozulları kullanılır ve bu püskürtme nozulları vasıtası ile, su buharı oluşturulur ve kısmen boğma etkisi meydana gelir.

Soğutma yolu ile söndürmede kullanılan maddelerin, söndürmedeki etkinliği, bu maddelerin, özgül ısıları, gizli buharlaşma ısıları ve kaynama noktalarına bağlıdır. Suyun, spesifik ısısı ve buharlaşma gizli ısısı yüksek olduğu için, iyi ve etkili söndürme özelliği gösterir. **Bunun yanında Karbondioksit Gazı, Halojenlendirilmiş Hidrokarbonlu söndürme gazları, Köpük konsantrasyonları, söndürmede soğutma etkisi gösterirler**



2- HAVADAKİ OKSİJEN İLE İRTİBATI KESEREK SÖNDÜRME

İki şekilde uygulanabilir ;

ÖRTME : Katı maddeler (halı, kilim, battaniye, kum, toprak, v.s.) kullanılarak veya kimyasal bileşikler (Köpük konsantrasyonları veya Kuru Kimyevi Tozlar) kullanılarak, Yanan Maddenin, Oksijen ile teması kesilir.

BOĞMA : Bu yöntem, özellikle kapalı veya kolaylıkla kapalı hale getirilebilecek yerlerdeki yangınlarda kullanılır. Hava sirkülasyonuna yol açabilecek bütün açıklıklar kapatılır ve Oksijen yenilenememe nedeni ile yangın kendiliğinden söner.

3- YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRARAK SÖNDÜRME

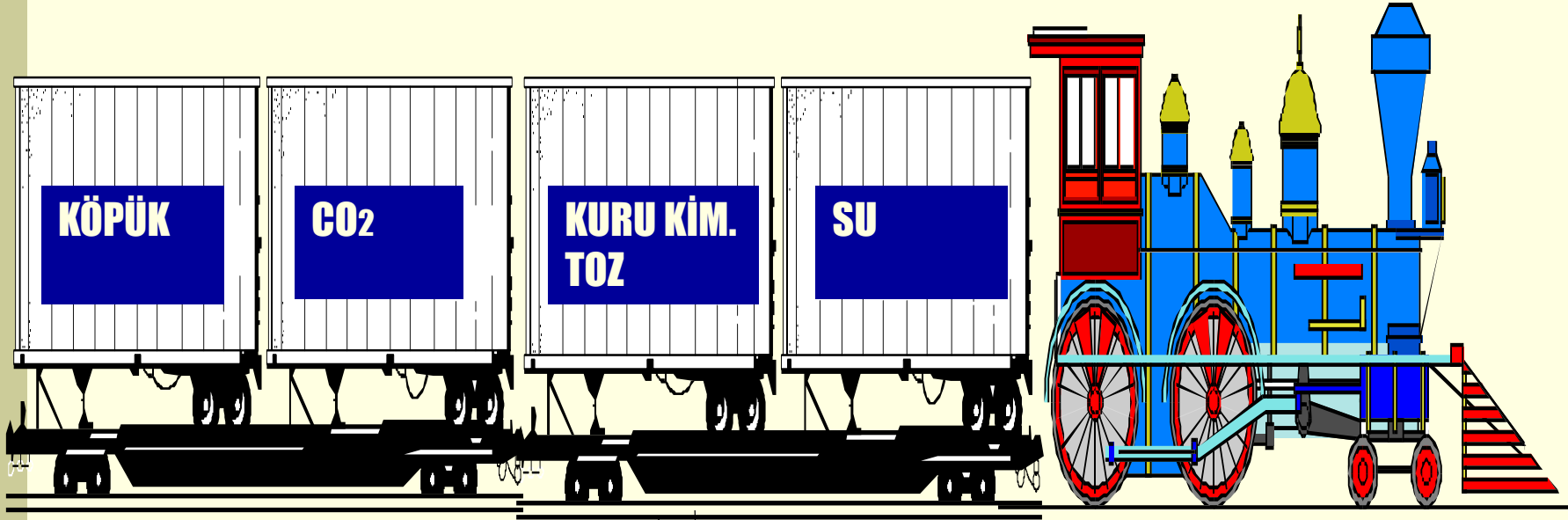
Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak sureti ile söndürmede, ya bizzat yanıcı madde ortadan kaldırılır yada madde ısıdan korunur veya ayrılır.

DAĞITMA: Fiziksel veya mekanik hareketlerle yerini değiştirerek yanmamış yanıcı maddeyi yangından uzaklaştırmak.

4- KİMYASAL REAKSİYONUN KIRILMASI İLE SÖNDÜRME

Yanma Bölgesi içerisinde, ortamda mevcut oksijen konsantrasyonunu bozmak üzere, yanma bölgesine bir takım kimyasal maddeler (Karbondiyoksit, Nitrojen veya Halon Alternatifi Gazlar) boşaltmak veya Yanma bölgesinde bu nevi, kimyasal gazları patlatmak sureti ile havanın içerisinde bulunan Oksijen ile Yanan Madde arasındaki kimyasal zincir reaksiyonu bozularak yangın söndürülebilir.

YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI



YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI

Bir yangını kontrol altına alma veya söndürme amacıyla kullanılan her türlü malzeme, araç ve gereçlerdir.

-SU

- KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)

- CO₂

- KÖPÜK

- DİĞER SÖNDÜRÜCÜ GAZLAR

- ARAZÖZ

- YANGIN HİDRANTLARI

- YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

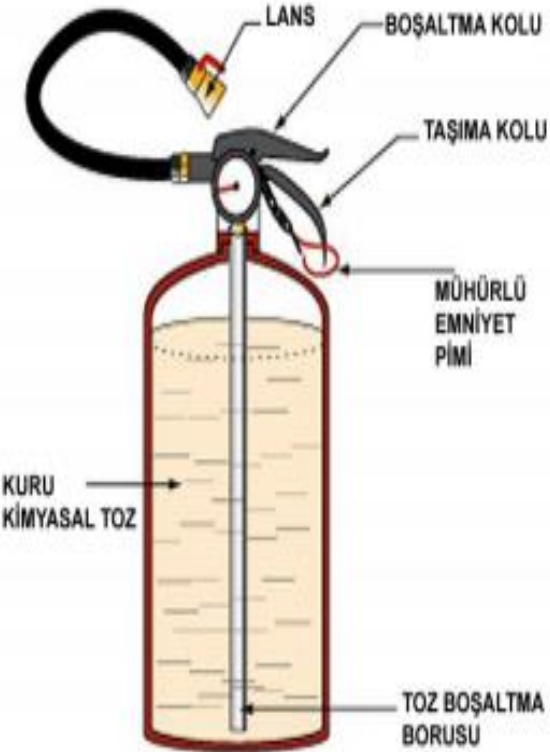
- ÖZEL YAPILMIŞ SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VB. SAYILABİLİR.....

Yangın Çeşitleri	A	B	C	D	E
Cinsi	Katı	Sıvı	Gaz	Metal	Elektrik
Yanıcı Madde	Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb.	Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb.	Doğalgaz, Metan. LPG, Propan, Asetilen vb.	Magnezyum, Alüminyum, Sodyum vb.	Elektrik
Söndürme Yöntemi	Soğutma, Yanmayı Engelleme	Engelleme, Boğma, Soğutma	Engelleme	Soğutma, Boğma	İlk iş elektriğin kesilmesi
Kullanılan Söndürücü	Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü,	ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO ₂ ve köpüklü söndürücü	ABC ve BC tozlu, halon ve CO ₂ gazlı söndürücü	Sadece D tozlu söndürücü	ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü

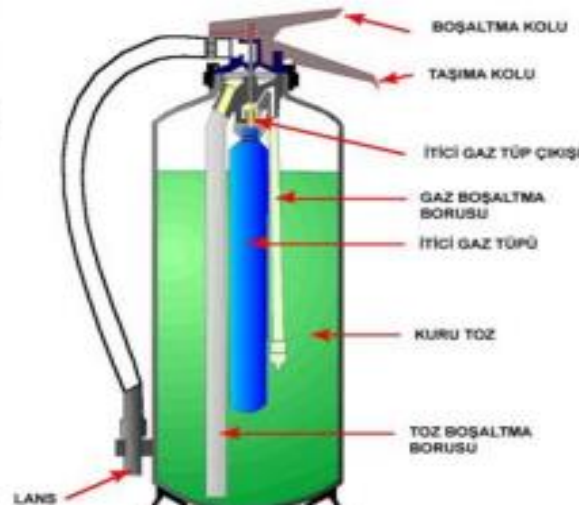
Kuru kimyasal tozlu ABC-BC ve D tozlu yangın söndürme cihazlarında kullanılan itici gaz **azot** gazıdır

Tařınabilir yangın sndrcler

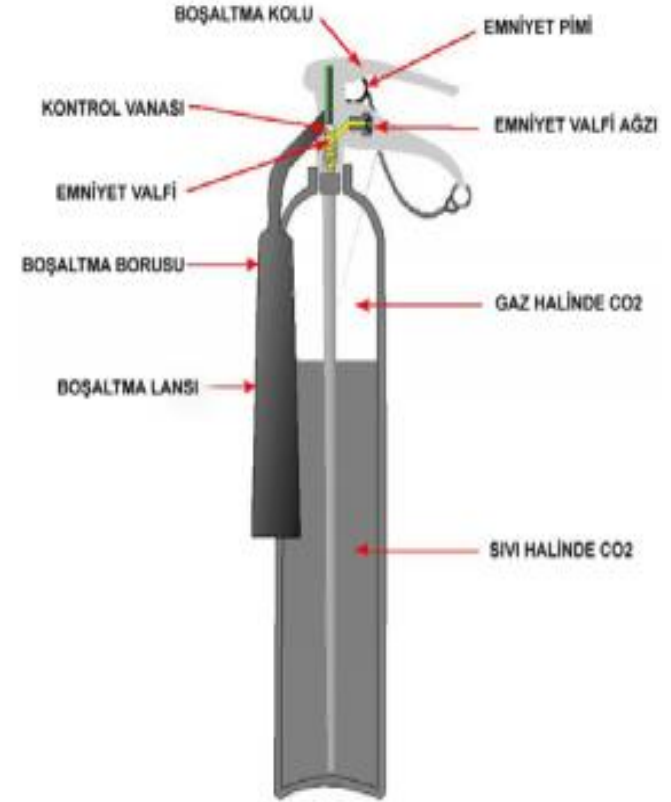
KURU KİMYASAL TOZLU Y.S.C.



KURU TOZLU YSC (İÇTEN İTİCİ TÜPL)



KARBONDİOKSİT SNDRMECİHAZI



YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI: SU

Diğer yangın söndürücülerinden daha ucuz ve daha kolay temin edilir. Bir yangının genişlemesini önlemekle birlikte, yangına yakın bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin depo edildikleri yerleri soğutmak amacıyla da kullanılır.

AVANTAJLARI

Depolanması kolaydır.

Buhar haline geçmek için 539 cal. ısı alması sebebiyle yanıcı maddelerin ısını tutuşma sıcaklığının altına düşürür.

Su buhar haline geçerken hacmi 1.7 kere genişlediğinden yangın için gerekli olan oksijenin (havanın) önünü buhar olarak keser ve boğma etkisi yapar.

Yanabilen cisimleri ıslatır ve tutuşma sıcaklığının altında kalmasını sağlar.

DEZAVANTAJLARI

Elektrik akımını iletmesi

Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi ve Yanıcı hidrojen gazı çıkarması (Na, Mg)

Yüzey gerilimi yüksek olduğundan,

Yanan maddelere etki etmesi vavastır.

YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI:

KURU KİMYASAL TOZLU SÖNDÜRME CİHAZLARI

Temel söndürme maddesi amonyumfosfattır. **B** ve **C** yangınlarında olduğu kadar **A** sınıfı yangınlarda da etkindir.

AVANTAJLARI

Geniş kullanım alanı,
etkin söndürme gücü,
kolay kullanımı,
emniyetli aksesuarlarla donatılmış olması ve
rahat taşınması.

DEZAVANTAJLARI

Püskürtme esnasında görüşü bozması,
nefes almayı güçleştirmesi,
elektrik yangınlarında etkili olurken elektrik bağlantı ve nakil hatlarına zarar vermesi.

YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI:

KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Cihazlarda basınç altında sıvılaştırılmış saf karbondioksit gazı bulunur.

AVANTAJLARI

Yanmaması ve pek çok madde ile reaksiyona girmemesi,
havadan 1.5 defa daha ağır olması ve
elektriği iletmemesi

Yanabilen sıvı yangınları ve elektrikli malzeme yangınlarında etkilidir.

DEZAVANTAJLARI

Zehirleyici etkiye sahip olduğundan insanların bulunduğu yerlerde kullanılmaması önerilir.

YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI: KÖPÜK

Yanabilen sıvıların yüzeyini genişçe kaplaması sebebiyle sıvı yangınları için en iyi söndürücüdür.

AVANTAJLARI

Yangın yüzeyini sararak oksijenle teması keser.

Yangın sırasında sıçrayan küçük parçalar köpük sayesinde etkisini kaybeder.

İki çeşidi var;

Kimyasal köpük: Alimünyum sülfat ve sodyum bikarbonatın sudaki reaksiyonu ile meydana getirilir, kararlı ve ısıya dayanıklıdır, çok yoğun olduğundan yavaş hareket eder.

Mekanik köpük: Protein esaslı veya sentetik olabilir. Köpük yüzeyi kapladığından buhar çıkmasına engel olur. İletken olduğundan elektrik yangınlarında kullanılması önerilmez.

KÖPÜK SİSTEMLERİ

Köpük sistemleri iki tipe ayrılırlar, bunlar:

- A. Düşük genişleme oranına sahip köpükler: genişleme oranı 1/20'den azdır ve köpük yüksek oranda su içerir.
- B. Orta ve yüksek genişleme oranına sahip sistemler. Genişleme oranı bire yirmi ile bire bin arasında değişir. Bu sistemlerde kullanılan köpüklerde su oranı azdır.

❖ Köpük Konsantresi + Su = Köpük Solüsyonu

❖ Köpük Solüsyonu + Hava = KÖPÜK

KÖPÜK

- ❑ Köpük yanan alevlere karşı iyi bir direnç gösterir.
- ❑ Tatbik edildiği yüzeyin üzerini yavaşça kaplayarak hava ile temasını keser.
- ❑ İçinde su bulunması nedeniyle soğutucu özelliğe sahiptir.
- ❑ Akaryakıt üzerinde, hafif olduğu için uzun bir zaman yüzerek durur.
- ❑ Dururken yavaş yavaş suyunu kaybeder.
- ❑ Suyunu kaybetmiş köpük ise yayılarak kırılarak dağılmaya başlar.
- ❑ Genellikle üzerinde yüzdüğü akaryakıtta zarar vermez ve kalitesini bozmaz.
- ❑ Köpük, yüzeylere dahi yapışarak tutunabilir.
- ❑ Geniş sahalara yayılmış akaryakıtın üzerine sıkılarak iyi sonuç almak mümkündür.

Kullanıldığı yerler: Rafineriler, kimyahane ve akaryakıt tank sahaları, boya ve vernik imalathaneleri, akaryakıt dolum tesisleri.

KURU KİMYASAL SÖNDÜRME MAD. (ABC SINIFLARI İÇİN) :

Kuru kimyasal maddeli söndürücüler 1-6-12 kg elle taşınabilir ve 25-50 kg' lık arabalı tipleri vardır.

AVANTAJLARI

Elektrik yangınlarında etkilidir.

DEZAVANTAJLARI

Kuru kimyasal maddeli söndürücülerin kullanımında, püskürtme sırasında görüş bozulur, nefes alma zorlaşır, madde dağıldığında sıcak kor nedeniyle yeniden tutuşma olabilir.

Elektrik bağlantı ve iletim hatlarına zarar verir.

KURU TOZLAR (D SINIFI İÇİN):

Magnezyum, alüminyum, titanyum, sodyum, potasyum gibi metallerin çok özel yangın tehlikeleri için özel söndürücüler, daha çok kuru tozlar kullanılır.

HALOJENLİ SÖNDÜRÜCÜLER:

Elektronik donanımların korunmasında kullanılır.

KUM :

Daha çok arazide ve orman yangınlarında kullanılır. Akaryakıt türü yayılma riski taşıyan yangınlarda çevreleme yapılır

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELEERDE KULLANILIR

• MÜKEMMEL

• ORTA

• KULLANILIR

• KULLANILMAZ

HALOKARBON GAZLI					
A SINIFI YANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	*
		ALKOL	*		

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR

- MÜKEMMEL
- ORTA
- KULLANILIR
- KULLANILMAZ

KARBONDİOKSİT GAZLI

A SINIFI YANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	*
		ALKOL	*		

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELEERDE KULLANILIR

- MÜKEMMEL
- ORTA
- KULLANILIR
- KULLANILMAZ

ABC KURU KİMYASAL TOZ					
A SINIFI GANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	46 *
		ALKOL	*		

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELEERDE KULLANILIR

• MÜKEMMEL

• ORTA

• KULLANILIR

• KULLANILMAZ

BC KURU KİMYEVİ TOZ					
A SINIFI YANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	*
		ALKOL	*		

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELEERDE KULLANILIR

- MÜKEMMEL
- ORTA
- KULLANILIR
- KULLANILMAZ

KÖPÜKLÜ

A SINIFI GANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	*
		ALKOL	*		

HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELEERDE KULLANILIR

- MÜKEMMEL
- ORTA
- KULLANILIR
- KULLANILMAZ

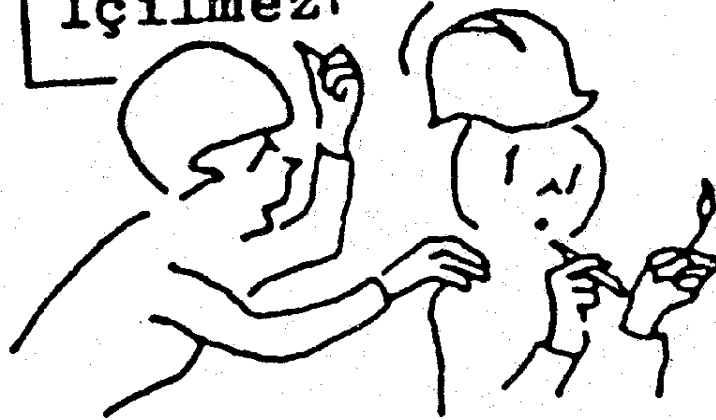
SULU SİSTEM					
A SINIFI GANGINLAR		B SINIFI YANGINLAR		C SINIFI YANGINLAR	
AHŞAP MALZEMELER	*	BENZİN	*	DOĞALGAZ	*
OTLAR-ÇALI ÇIRPI	*	BENZOL	*	LPG	*
KAĞITLAR	*	MAZOT	*	METAN	*
GİYSİLER	*	VERNİK	*	HİDROJEN	*
TÜM KUMAŞLAR	*	BOYALAR	*	PROPAN	*
PERDE-EV TEKSTİLİ	*	TİNER	*	ASETİLEN	*
BÜRO-EV MOBİLYALARI	*	ASETON	*	ELEKTRİK KABLOLARI	*
KAUÇUK-SELÜLOZ	*	PARAFİN	*	ELEKTRİK TRAFOLARI	*
PLASTİKLER	*	ASFALT	*	GÜÇ KAYNAKLARI	*
		TUTKAL	*	BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ	*
		YEMEK YAĞLARI	*	ELEKTRONİK EŞYALAR	*
		ENDÜSTRİYEL YAĞLAR	*	ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI	*
		ALKOL	*		

YANGIN NEDENLERİ



BİR ÇOK ENDÜSTRİYEL YANGIN

Sigara
İçilmez

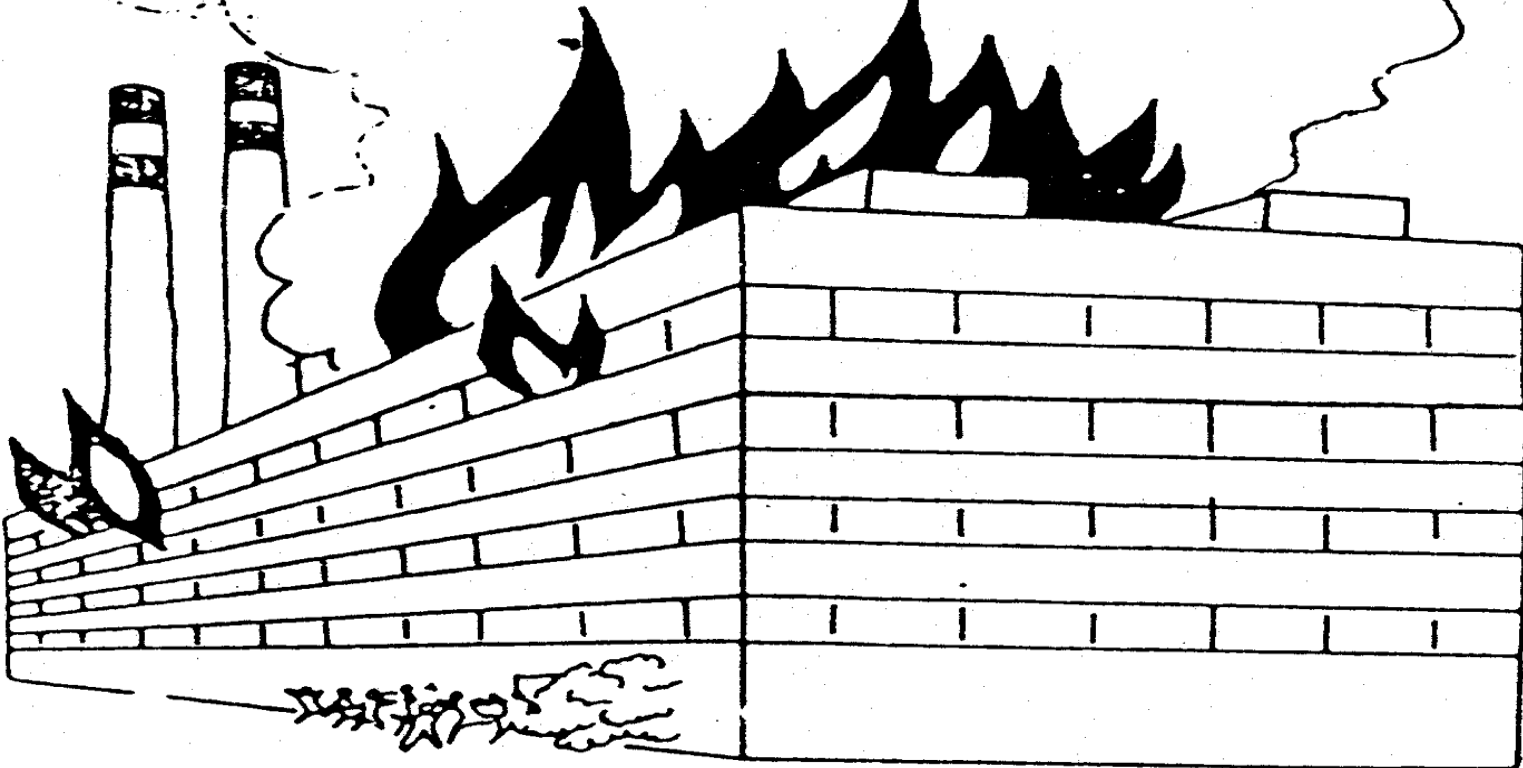


- .Sağlıksız Kararlar
- .İnsan Hatası
- .İhmalkarlık
- .Talimatlara Uymama

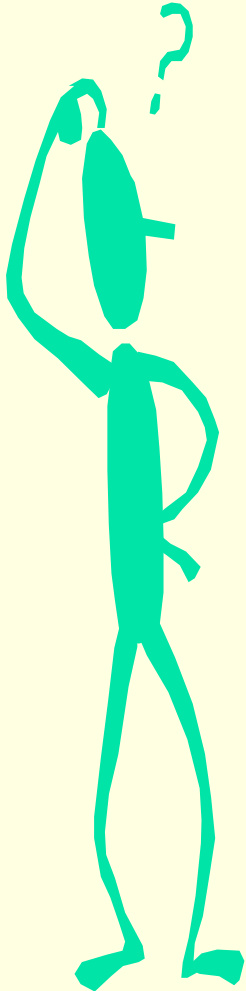
NEDENİYLE
ÇIKAR !

**FABRİKADA
ÇIKABİLECEK BİR YANGIN**

- .. İşinizi
 - .. Kazancınızı
 - .. Sağlığınızı
 - .. Hayatınızı
- TEHLİKEYE SOKABİLİR**



YANGINLA MÜCADELE



- Yangın çıkmasının önlenmesi
- Yangının kısa sürede tespiti
- Yangının yayılmasının önlenmesi
- Yangının söndürülmesi
- Yangın sırasında tahliye

1- YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESİ

Yangınla mücadelenin en etkin ve güvenilir yolu yangını başlatmamaktır.

A-Isı Kaynağının Kontrolü: Çıplak alev, yanan sigara, soba, buhar boruları, elektrik ark ve kıvılcımları, güneş ışığı, sürtünmeden doğan kıvılcım, parlama-patlama olayları, egzotermik reaksiyonlar...

B-Yanıcı Madde Kontrolü: Yanıcı madde kullanılıyorsa, birimde günlük ihtiyaca yetecek kadar bulundurma...

C-Oksijen Kontrolü: Parlayıcı, patlayıcı sıvıların asal gazla pompalanması, yanıcı maddelerin nitratlar, peroksitler, kloratlar, perkloratların yanında bulundurulmaması...

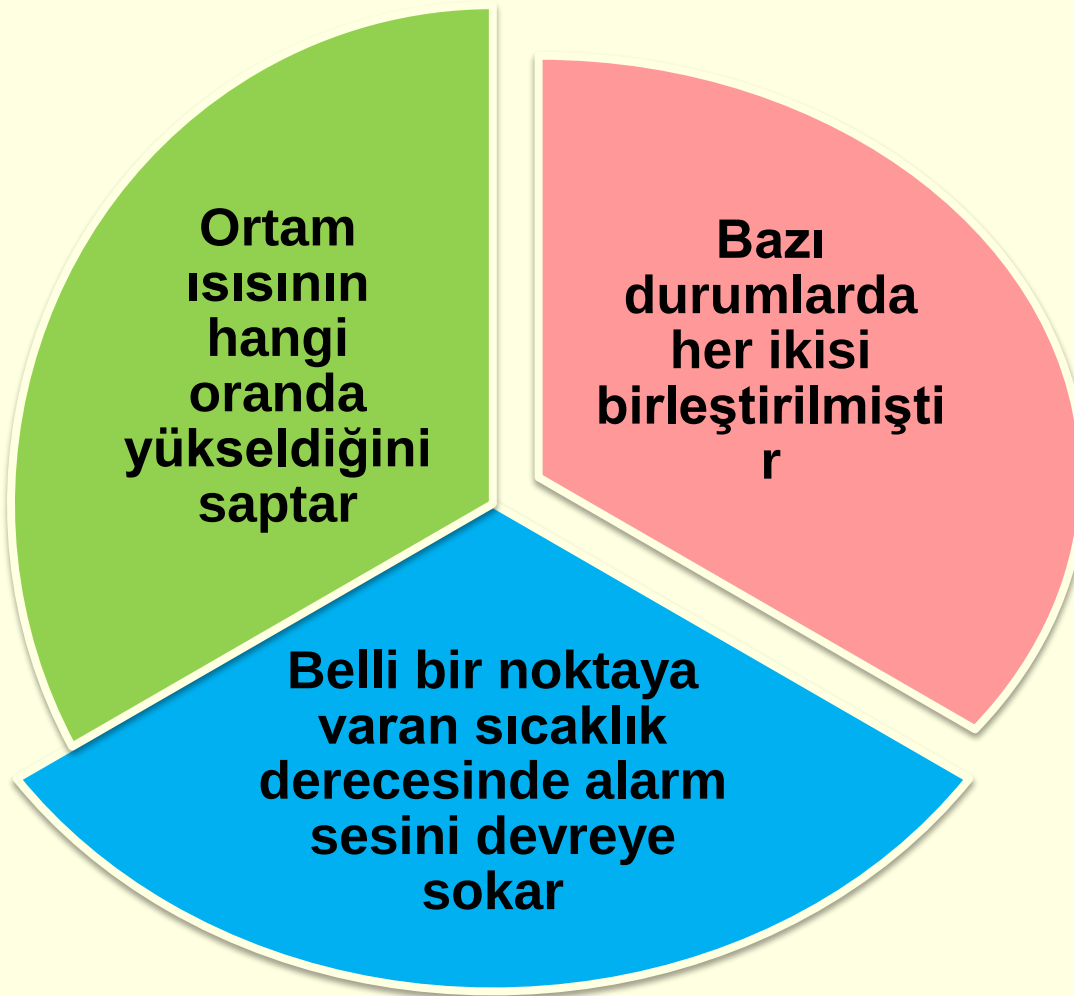
2-YANGININ KISA SÜREDE TESPİT EDİL.

ALARM SİSTEMLERİ ve GÖZETLEME PERSONELİ:

Yangın çıkması durumunda en önemli husus, yangının çok kısa zamanda tespit edilmesidir.

Risk unsuru olan işletmelerde yangın çıktığını haber veren alarm sistemleri olmalıdır.

ALARM SİSTEMLERİ



Bazı durumlarda; küspe, pamuk, kömür depolarında ya da elektrik aygıtlarının bulunduğu odalarda yavaş yavaş ve için için yanan türde yangın beklenebilir.

Bu tür yangınlarda; duman belirtilerinin ışık huzmesinden geçtiğinde, alarmı harekete geçirecek **foto-elektrik hücre** aygıtlarının kullanılması yararlı olur. 55

3- YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ:

Yangın tespit edildikten sonra ilk amaç, yangını mümkün olduğu kadar dar bir bölgeye **hapsetmektir**.

Isının ne şekilde yayıldığıнын bilinmesi gerekir.

- ☐ iletim (kondüksiyon): Isının katı maddelerle nakli
- ☐ intikal (konveksiyon): Isının sıvı ya da gazlarla nakli
- ☐ ışıma (radyasyon): Isının ısı dalgalarıyla nakli

ile yayılır.

- Yangın yayılmasında en büyük rolü **İNTİKAL** (konveksiyon) oynar.
- Yayılmayı önlemek üzere yangın duvarları, yanmaz malzemedен kapılar, uygun pencere camları.

4- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ:

Yangının söndürülmesi için yangının türünü yani, yanmakta olan maddenin tespiti önemlidir.

A TÜRÜ Yangınlarda: Küçük oranda su içeren söndürücülerin (sulu çözeltili) ya da su miktarlarının sulama ve soğutma etkileri 1 nci derecede önemlidir.

B TÜRÜ Yangınlarda: Bu yangınların söndürülmesinde ana ilke örtme ya da boğmadır. Bu tür yangınlarda CO_2 li ve köpüklü yangın söndürme aygıtları etkili olur. Su, ince sprej ve sis şeklinde kullanılabilir. Bu şekilde daha etkilidir.

C TÜRÜ Yangınlarda: Bu yangınlarda CO_2 , kuru kimyasal madde, püskürtme halinde su (springler) kullanılır. Gaz yangınlarında en iyi yöntem gaz akımının durdurulmasıdır. Bu anında yapılamıyorsa, komşu bölge veya yüzeyleri sadece su ile sprejlenmeli ve soğuk kalmaları sağlanmalıdır. Böylece gaz dışarı atılana ya da gaz akımını kontrol edip valf kapatılana kadar tutuşmalar önlenmiş olur.

4- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ (Devam):

D TÜRÜ Yangınlarda: Söndürülmeleri çok zor olup, genel söndürme yöntemleri ile sonuç alınamaz.

Örneğin, yanmakta olan metal üzerine su püskürtülmesi metal parçacıklarının çok uzak mesafelere yayılmasına sebep olacak bir patlama meydana gelmesini sağlar. Metal yangınlarında, daha çok sodyum klorür, sodyum bikarbonat, magnezyum oksit ya da bu maddelerin karışımı etkili olur. **Su hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.** Kum sıcak metal ile reaksiyona girer ve daha çok ısı meydana gelmesine sebep olduğundan **zayıf bir söndürücü** olduğu belirlenmiştir.

E TÜRÜ Yangınlarda: Söndürücü olarak boğucu soğutucular kullanıldığında ısı aniden düşer, havadaki oksijen miktarı azaldığından yangın söndürülmüş olur. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda CO₂ li, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücüler gerilim değerlerine göre mesafeler göz önünde bulundurulmalıdır.

15 kv. a kadar gerilimli tesislerde	1 metre
15/35 kv. a “ “ “	2 “
35 kv. dan yukarı “ “	3 “

YANGINLA MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ❑ Karmakarışık bir çalışma yangını büyütür. Şuurlu ve sistemli bir çalışma yangının zamanında söndürülmesini sağlar.
- ❑ Yangın başlangıcında bir yandan yangına müdahale ederken, yangının itfaiye teşkilatına ihbar (Tel **110**) edilmesi çok önemlidir.
- ❑ Söndürme maddesi, yanan cisim sıvı değilse her zaman doğrudan doğruya yanan maddenin üstüne püskürtülür. Dumana veya aleve püskürtülmez.
- ❑ Yanan parlayıcı bir sıvı ise ateşin sıçramasına mani olmak için yanmakta olan yüzeyin hemen üstüne püskürtülür.
- ❑ Ateş, döşemeye veya yere sıçramışsa tercihen en yakın yerden başlanarak söndürülür. Alev bir duvarı kaplamaya başlamışsa önce dip taraf, sonra yukarı taraf söndürülür.
- ❑ Yangın elektrik kontağından çıkmışsa, elektrik kesilmeden su sıkılmaz. Yangın söndürmelerde rüzgar arkaya alınır.

SÖNDÜRME KURALLARI

YANLIŞ

DOĞRU

**RÜZGARI VEYA HAVA
AKIMINI ARKANIZA
ALIN**

**SÖNDÜRMEYE
OLABİLDİĞİNCE
YAKLAŞIN VE SİZE EN
YAKIN YERDEN ALEVİN
DİBİNDEN BAŞLAYIN.**

**DAMLAYAN VEYA AKAN
YERLERDE EN YUKARIDAN
BAŞLAYIN.**

**YANGININ
BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE
SÖNDÜRÜCÜLERİ TEKER
TEKER DEĞİL AYNI
ANDA KULLANIN.**

**SÖNMÜŞ YANGININ
TEKRAR
BAŞLAYABİLECEĞİNİ
UNUTMAYIN.**

**KULLANILMIŞ
SÖNDÜRÜCÜLERİ YERİNE
ASMAYIN TEKRAR DOLUM
İÇİN İLGİLİLERE
BİLDİRİN.**



YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

A-YANAN CİSMİ SOĞUTMAK:

- A sınıfı Yangınlarda **Su**
- B Sınıfı Yangınlarda **Su Sisi**

kullanılır.



B-YANAN CİSMİN OKSİJENİNİ KESMEK

- KURU SÖNDÜRME: Yanan cismin üzerine halı, toprak vs. atarak söndürmektir.
- KÖPÜKLE SÖNDÜRME: Yanan cismin üzerine toz veya sıvı köpük sıkılarak yapılan söndürmedir.
- SU İLE SÖNDÜRME : Yanan cismin üzerine su sıkılarak oksijen kesilir.
- ALEVİ BOĞAN GAZ İLE SÖNDÜRME: NH_3 - Cl_2 - N_2 - CO_2 gibi yanıcı ve yakıcı olmayan gazlar kullanılarak yanan cismin O_2 ile teması kesilir.
- KİMYEVİ SIVILARLA SÖNDÜRME: Karbontetraklorür, kloroform, 61 metilbromür kullanılarak çıkan boğucu gazla ateş söndürülür.

YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ (Devam)

C-YANICI MADDEYİ YOK ETMEK:

- Kağıt, tahta, kırpıntı, talaş, kimyevi maddeler gibi yanıcı maddelerin giderilmesi veya kontrol altına alınması gereklidir.
- Yanıcı maddelerin yangından uzaklaştırılması çoğu kez zor ya da imkansızdır. Ancak bazı hallerde parlayıcı maddeleri yangın sahasından uzaklaştırabilmek, hiç değilse ilişkisi kesebilmektedir.

Örnek: bir yangın sahasını besleyen veya tam yangının içinde bulunan akaryakıt iletim boru vanalarının kapatılması, yanmakta devam eden alt kısmından akaryakıtın emniyetli bir yere iletilerek yangınla ilişkisinin kesilebilmesi

İŞYERİNDE YANGINA NEDEN OLAN UNSURLAR

- ❖ Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli kimyasal maddeler
- ❖ Elektrik
- ❖ Statik Elektrik
- ❖ Ateşli İşler
- ❖ Sigara
- ❖ Yıldırım
- ❖ Tehlikeli Madde İkmali
- ❖ Bakım-onarım Dönemleri
- ❖ Kazan Daireleri ve Yakıtlar
- ❖ Temizlik ve Düzenli Çalışma Eksikliği
- ❖ İnsan Kaynaklı Hatalar

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR

Büyük endüstriyel yangınların hemen hemen tamamının temelinde bir ısı işlem sonucu yanma veya patlama yatmaktadır. Temelde endüstriyel tesislerde kullanılan enerjinin dönüşümleri esnasında enerji şeklinin ve miktarının kontrolden çıkarak diğer etkenlerle etkileşime girmesi ile başlayan yangın, çok karmaşık ve sürekli bir yapı arz eden endüstriyel tesislerde kısa sürede kontrolden çıkarak bir faciaya dönüşmektedir. Büyük endüstriyel tesislerdeki kazaların ana kaynakları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

ACİL DURUM TELEFONLARI

- “112” Ambulans
- “110” itfaiye
- “155” Polis
- “156” Jandarma

ENDÜSTRİYEL YANGIN NEDENLERİ

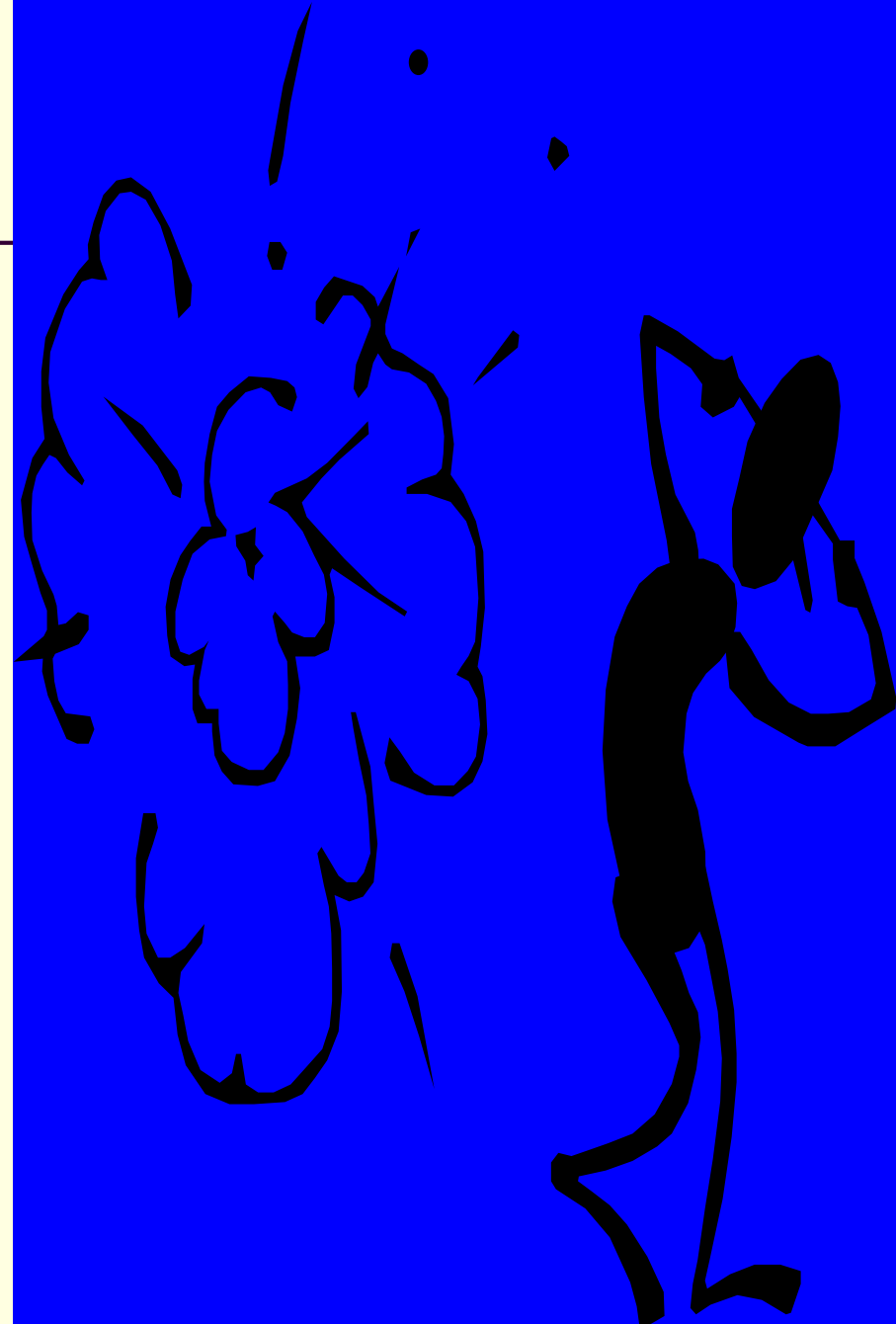
- ☐ Termo-elektrik üretim tesisleri
- ☐ Elektrik tesisatları
- ☐ Kömür
- ☐ Trafolar
- ☐ Toz patlamaları
- ☐ Parlayıcı sıvılar
- ☐ Yıldırıma karşı tedbir alınmaması
- ☐ Makinalardaki sürtünme
- ☐ Kaynak ve kesme işleri
- ☐ Basınçlı gaz tüpleri
- ☐ Statik elektrik
- ☐ Isı kaynaklarının kontrol edilemeyişi

PARLAMA

Parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayı.

PARLAYICI MADDE:

Normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan ve tutuşma noktası düşük olan madde.



PARLAYICI MADDELERE ÖRNEKLER:

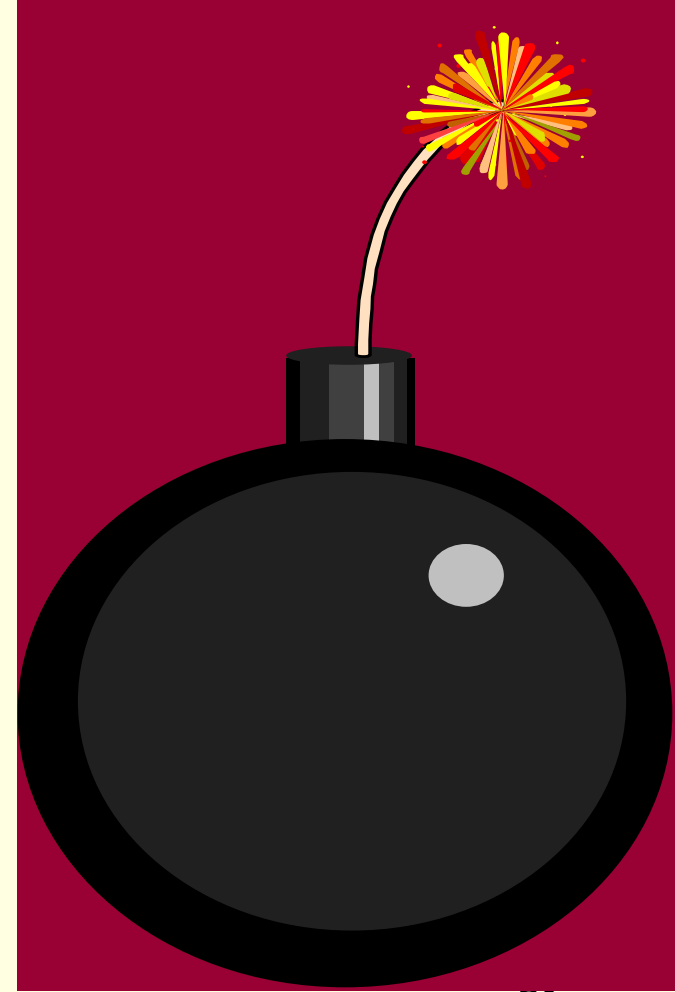
<u>Sıvılar</u>	<u>Katılar</u>	<u>Gazlar</u>
Aseton	Fosfor penta klorür	Asetilen
Benzen	Zirkon	Metan
Hegzan	magnezyum	Propan
Toluen	Betanaftilansin	Etan
Ksilen	Karpit	
Metil alkol		
Benzin		

PATLAMA

İdeal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen enerji açığa çıkarmasıdır.

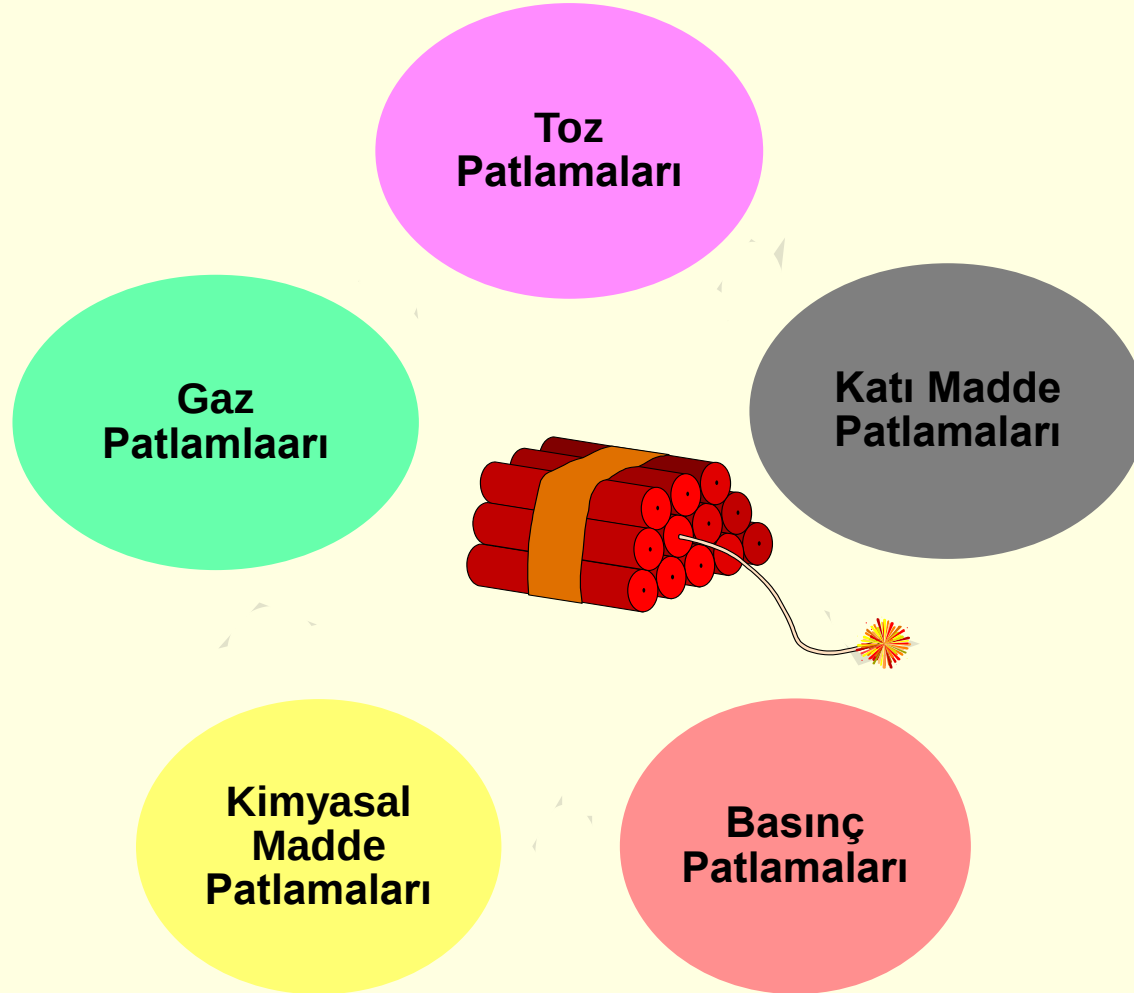
Patlama şiddeti olayın gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru orantılıdır.

Patlama şiddeti ayrıca, parlayıcı maddenin cinsi, miktarı, uygun karışım özellikleri ile de doğru orantılıdır.



PATLAMAMANIN SINIFLANDIRILMASI

Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre 5 ana grupta inceleyebiliriz.



Katı-Toz-Sıvı Patlamaları

Katı Madde Patlayıcıları; Durağan (Stabil) olmaları, genellikle özel amaçlı üretilmeleri, doğal olarak yaygın halde bulunmamaları sebebi ile genellikle kontrollü olarak patlatılırlar. Çok nadir olarak ve büyük ihmaller sonucu kazara patlarlar.

Toz Patlamaları'nın oluşması için ise spesifik özel şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. En çok toz patlamalarına gıda sektöründe rastlanmaktadır.

Sıvı Maddeler; bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Sıvı maddeler ancak gazlaşmaları halinde buharları parlayabilir. Sıvı içerisinde oksijen bulunmadığından sıvı halde parlama olmaz bu itibarla parlayıcı sıvılar gaz patlamaları ile birlikte değerlendirilmiştir.

Kimyasal Madde-Basınç Patlamaları

Kimyasal Madde Patlamaları ise, genellikle kimyasal reaksiyonlar ile başlarlar. Gerek kullanılan hammaddelerin, gerekse yarı mamul ve mamul maddelerin depolanması, taşınması ve kullanım safhasında istenmeyen bir şekilde farklı kimyasallarla karşılaşılması veya farklı ortamlarda bulunması, oluşabilecek reaksiyonlar sonucu bazen vahim olaylara sebep olmaktadır.

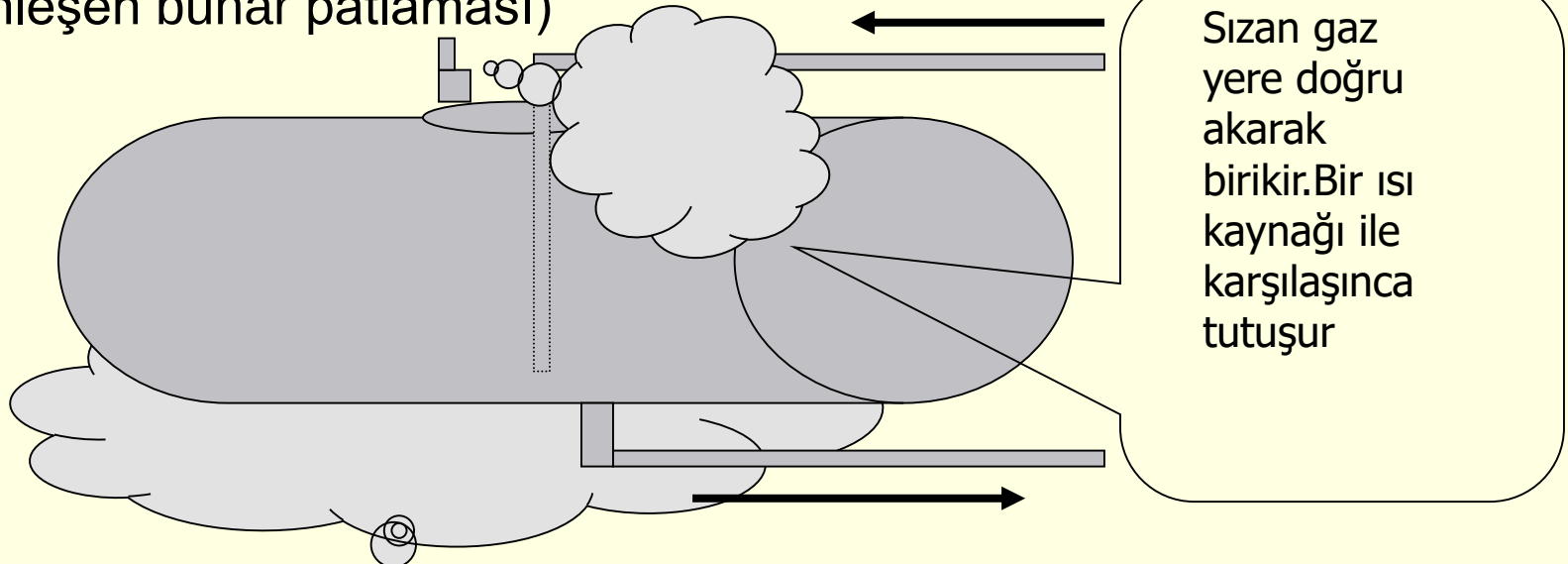
Basınç Patlamalarına sebep olan Basınçlı kaplar ve sistemler küçük büyük sanayinin her çeşidinde değişik boyutlarda bulunan sistemlerdir. İçlerinde zaman, zaman parlayıcı, patlayıcı gaz ve buharlar da bulundurulmuş bu sistemler, sadece hava veya su, yada su buharı da ihtiva etseler patlama riski taşırlar. Basınç altındaki sistemlerde, basınç sebebiyle patlama riski içlerinde sıvı veya gaz bulunması ile ilgilidir.

PARLAYICI GAZ PATLAMALARI

Gaz patlamaları normalde basınç patlamalarıdır. Ancak bu patlamanın olabilmesi için gazın içinde bulunduğu kabın basıncını yükseltecek bir unsur bulunmalıdır.

Bu unsur genellikle tanktan sızan gazın tutuşması sonucu oluşan parlama ve yangın olmaktadır. LPG ve benzin için yanma limitleri yaklaşık %2-8 dir.

BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explanation) (Kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması)



PARLAMA-PATLAMA TEHLİKE KAYNAK.

Yanıcı , parlayıcı, patlayıcı maddeler ;

İşletmede yanıcı gazlar, sıvılar veya tozlar üretiliyorsa, depolanıyorsa veya işleniyorsa ve bu arada gaz, buhar, toz gibi parlayıcı karışımlar oluşuyorsa ortamda parlama-patlama tehlikesi vardır.

Patlayıcı karışım;

Eğer yanıcı gaz, buhar ve tozlar bir kıvılcım sonucu tutuştuğunda kendiliğinden alev oluşumu sağlayacak miktarda bulunuyorsa bu bir patlayıcı karışımdır.

Aynı anda ve aynı yerde

- ❖ Yeterli miktarda ve uygun dağılımda yanıcı malzeme (gaz, buhar, toz) bulunuyorsa,
- ❖ Yanma için yeterli oksijen veya hava varsa,
- ❖ Etkili bir kıvılcım kaynağı varsa,

PATLAMA LİMİTLERİ

Alt Patlama Sınırı (Lower Explosion Limit(LEL)): Ortam havasında bulunduğunda, hacimsel olarak patlama oluşturabilecek en az miktardır.

Üst Patlama Sınırı (Upper Explosion Limit(UEL)): Ortam havasında bulunduğunda, hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürebileceği en üst sınırdır.

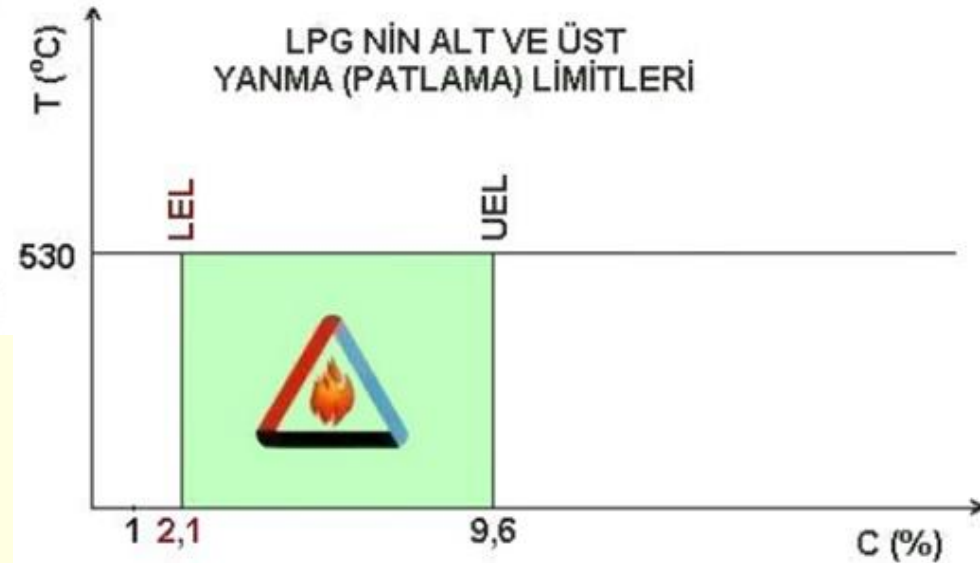
MAK(Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon): Kapalı işyeri havasında bulunmasına izin verilen ve sekiz saatlik çalışma sürecince içerdiği kimyasal maddelerin çalışanların sağlığını bozmayacağı kabul edilen derişimdir. Bu oran ppm(ml/m³) veya mg/m³ olarak verilir.

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health)/ CSAT(Cana veya Sağlığa Ani Tehlike): İnsan yaşamı için ciddi tehlike oluşturan ve hemen ortamın terk edilmesi gereken derişimi ifade eder.

Havada normalde %20,9 oranında oksijen vardır ve bu yanma için yeterli bir miktardır.

Bununla beraber oksijenin havada oranının artması maddenin yanma ihtimalini artırır. Oksijen oranının havada %23 'ün üzerinde olması oksijenle zenginleşmiş hava olarak kabul edilir.

PATLAMA LİMİTLERİ



OKSİJEN LİMİTLERİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Farklı oksijen oranları için farklı zarar düzeyleri ise şu şekildedir:

%20.9-23.5: Müsaade edilen maksimum düzey . Herhangi bir etki yok.

%20.9 : Ortam havasında normal olarak bulunan düzey. Herhangi bir etki yok.

%19.5 : Müsaade edilen minimum düzey. Herhangi bir etki yok

%15-19 : Aktif çalışma kabiliyetinde kayıp. Koordinasyonun bozukluğu ve koroner yetmezlik,dolaşım ve akciğer rahatsızlığı olanlarda erken belirtilere yol açabilir.

%12-15 : Solunum ve nabız artışı,koordinasyon,algı ve yargının bozulması.

%10-12 : Solunumda gerek hız gerekse de derinlikte daha ileri bir artış,zayıf yargı ve dudaklarda morlaşma.

%8-10 : Zeka kayıp emareleri,fenalaşma, şuur kaybı, yüzde kül rengi, dudaklarda morlaşma, bulantı ve kusma.

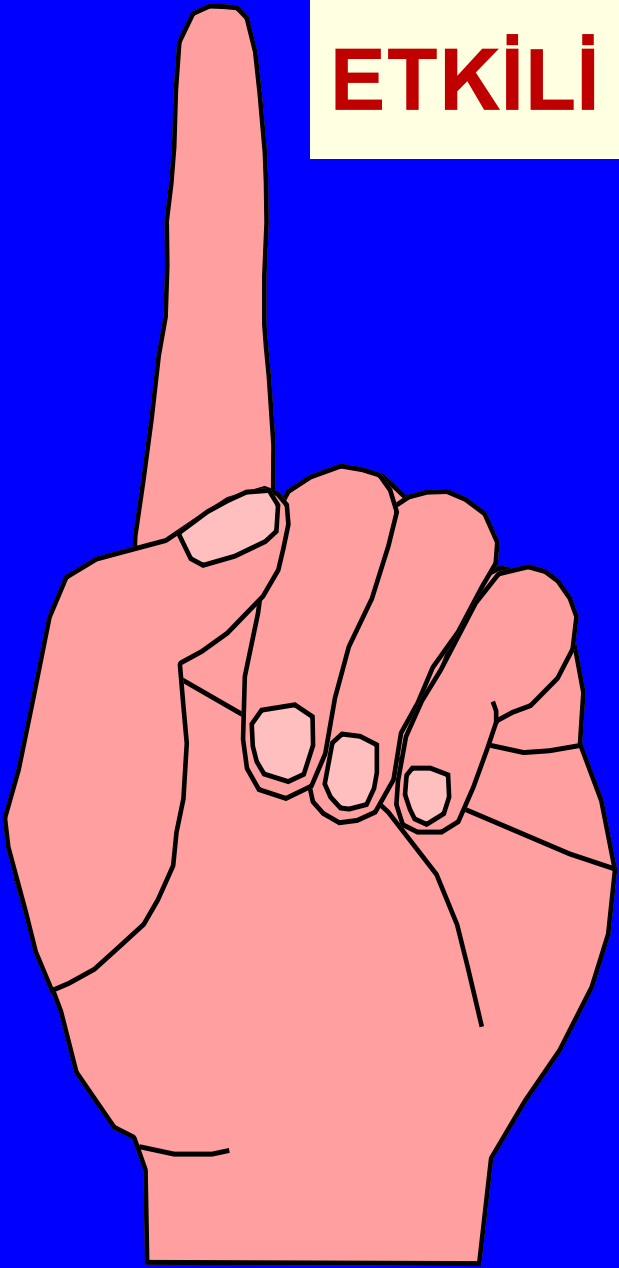
%8-6 : 8 dakikada- %100 ölümle sonuçlanma; 6 dakikada-% 50 ölümle sonuçlanma; 4-5 dakikada- doğru müdahale ile kurtarılma ihtimali

%4-6 : 40 saniyede koma, kasılma, çirpınma, solunumun duruşu ve ölüm

ETKİLİ ATEŞLEME KAYNAKLARI

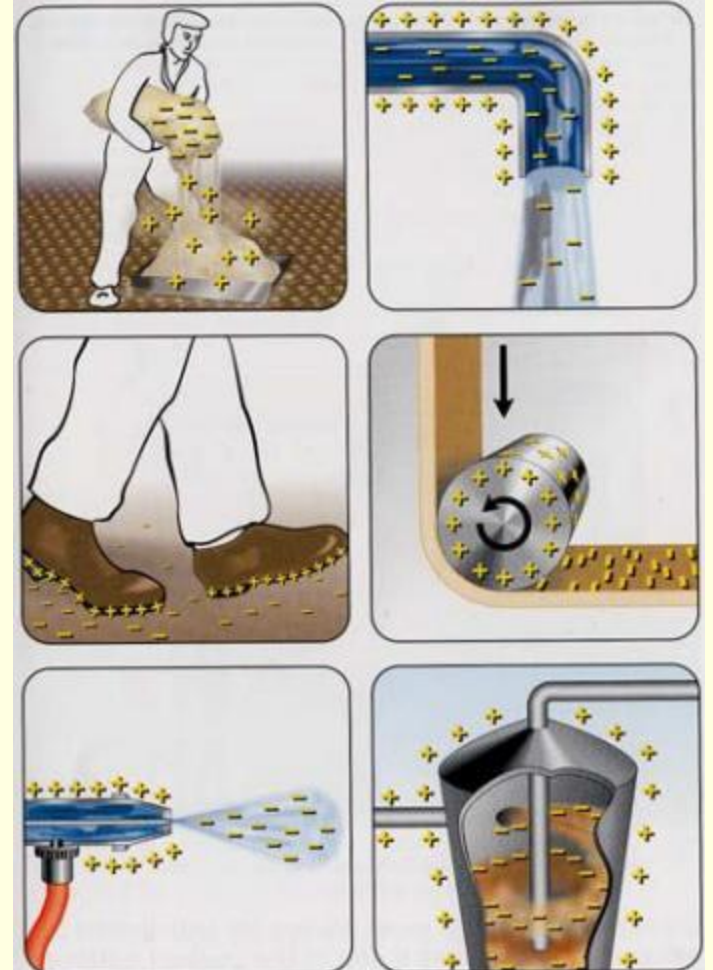
- Sıcak yüzeyler, açık alev, ateş, kor,
- Mekanik ya da elektrik kaynaklı kıvılcımlar,
- Elektro-statik boşalmalar.

ETKİLİ ATEŞLEME KAYNAKLARIDIR.



ELEKTROSTATİK YÜK OLUŞUMU

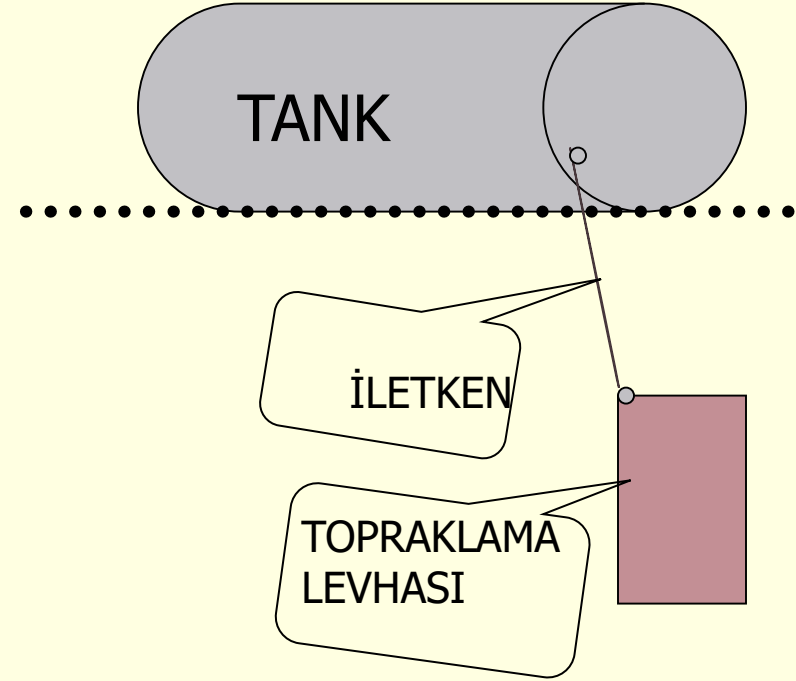
- ❑ Toz malzemenin büyük kap veya silolara doldurulması, bu esnada statik yükü yüklenmiş toz yüzeyine iletken bir kapla (mesela numune almak için) yaklaşılması. Toz malzemenin pnomatik naklinin izole boru içinde yapılması,
- ❑ İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi
- ❑ İletken olmayan bir vasıta ile bir sıvının yüksek hızla bir tanka boşaltılması,
- ❑ yüklenmiş sıvı yüzeyinin iletken bir **sivri** uca yaklaşması,
- ❑ Sıvının iletken olmayan boruda hızla nakli,



STATİK ELEKTRİĞİN EMNİYETLE BOŞALMASI

Statik elektrik biriken yerde yeterli iletkenlikte bir toprak bağlantısı varsa, yük tehlikesizce toprağa boşalır.

Ancak, topraklama iletkeni yeterli hızla yükü toprağa boşaltmazsa, yük birikimi giderek artar ve yeterli güce ulaştığında **kıvılcım** atlaması şeklinde boşalma olur.



PARLAMA VE PATLAMAYI ÖNLEMELİK İÇİN

1-Sızıntıyı Önle:

- Uygun tesisat kurulması,
- Devamlı kontrol ve basınç testi,
- Boru donanımının kontrolü,
- Otomatik kesiciler(Basınç ayarlı çekvalfler),
- Dedektörler ile önlenabilir.

2-Hava ve/veya Oksijen ile uygun karışımı önle;

- Mümkünse açık havada çalış,
- Zemin seviyesi altında çukurlar olmasın,
- Uygun tabi ve suni aspirasyon kullan,
- Gerekirse detektör kontrollü otomatik aspirasyon kur,

3-Açık alev

- (Sigara ,çakmak,girişi) yasakla,
- Isınma sistemini açık alevle yapma,
- Isıl çalışmalar izne bağlı olsun,
- Kıvılcım çıkaran malzeme kullanma,

4-Elektrik:

- Uygun tesisat,
 - Exproof armatür,
 - Topraklama,
- Statik Elektrik için;

- Tüm metal kısımları toprakla,
- Mümkünse zemin anti statik olsun,
- Tesise girişte nötralizatör koy.

5-Personelin eğitimi: MUTLAKA.....⁸⁰

ACİL DURUM

Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmâl, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.

Acil Durum Planları:

Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır.

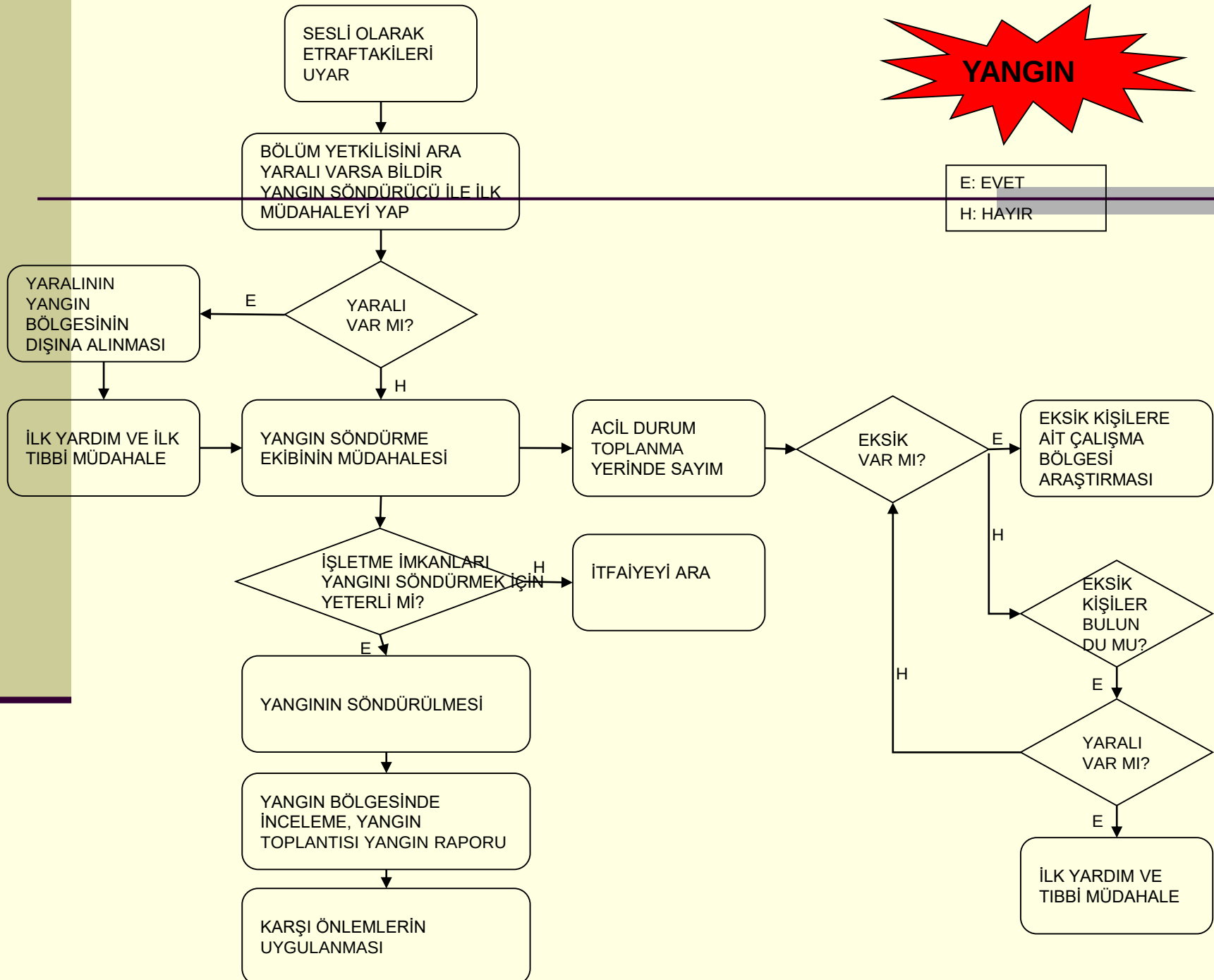
ACİL DURUMLAR

- ☐ Doğal Afetler (Deprem, Sel, Fırtına vb)
- ☐ Yangın
- ☐ İş Kazaları
- ☐ Toplumsal Olaylar



E: EVET

H: HAYIR



SORULAR

1- Hafif kozlenmiş ve sonmeye yüz tutmuş bir komur ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

- a) Cimento Dokmek
- ☒ b) Su Dokmek
- c) Toprak Dokmek
- d) Kum Dokmek

2-Asağıdakilerden hangisi bir tutuşturucu kaynak değildir?

- a) Asırı ısınma
- b) Sigara atesi
- ☒ c) Odun
- d) Statik elektrik

3- Demirin paslanması aşağıdakilerden-hangisine en iyi ornektir?

- a) Çok hızlı Yanma
- b) Kendi Kendine Yanma
- ☒ c) Yavaş yanma
- d) Hızlı Yanma

4-Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi bir yangın sınıfı (TÜRÜ) değildir?

- a) C sınıfı gaz madde yangını
- b) B sınıfı sıvı madde yangını
- c) A sınıfı katı madde yangını
- ☒ d) E sınıfı elektrik yangınları

5-D sınıfı metal yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme cihazıdır?

- a) Su
- b) Kopuk ihtiva eden yangın söndürücü
- ☒ c) Kuru metal toz içerikli yangın söndürücü
- d) Karbondioksit içerikli yangın söndürücü

6-Su hangi sınıf yangınlar için en iyi söndürme aracıdır?

- a) C sınıfı
- b) D sınıfı
- ☒ c) A sınıfı
- d) B sınıfı

7-Parlama noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir?

- a) Birbirini ayıran özelliği yoktur
- ☒ b) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi
- c) Parlama noktasındaki maddenin yanmasını sürdürmesi
- d) Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi)

8-Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi kaçış yolu kabul edilmez?

- a) Zemin katta merdiven ağzlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar
- ☒ b) Asansörler
- c) Oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar
- d) Zemin kata ulaşan merdivenler

9-Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kim. tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bu tür yangınları söndürmede etkili olması
- b) Yangını geç söndürmesi
- c) Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi
- ☒ d) Cihazlara zarar vermesi

10-UEL/LEL nedir?

- a) Alt/üst patlama limiti
- b) Üst/alt yanma sınırı
- ☒ c) Üst/alt patlama limiti
- d) Alt/üst yanma sınırı

11-Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda kullanılan kuru kimyevi tozların özelliklerinden biri değildir?

- a) Soğutma özelliği
- ☒ b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma özelliği
- c) Zincirleme yanma olayını engelleme özelliği
- d) Boğma özelliği

12-Elektrik kontağından çıkan yangınları söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürücü maddedir?

- a) Köpük
- ☒ b) CO₂
- c) Kuru metal toz
- d) Su

13-Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- a) Hava (Oksijen)
- b) Isı (Kıvılcım)
- ☒ c) Hepsi
- d) Yanıcı madde

14-Yangın söndürme metotlarından boğma metodu için hangisi doğru değildir?

- a) Genel olarak Oksijen oranı % 16 nın altına azaltıldığında yangın sönecektir.
- ☒ b) Kapalı ortamlarda CO₂ 'li Söndürme sistemi dizayn edilirken ilgili hacimdeki Oksijenin oranını % 18' e indirmek yangını söndürmek için yeterlidir
- c) Boğma oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına indirmektir.
- d) Ortamdaki Oksijenin oranının % 0 a indirilmede yangın söndürülebilir

15- Yanıcı-patlayıcı buhar üreten bir sıvı tankının yangın etkisiyle genişip yenilmesi sonucunda atmosfere açılan gazların patlaması olarak sonuçlanan yangın türüne ne denir?

- ☒ a) BLEVE
- b) Jet yangın
- c) Havuz tipi yangın
- d) Patlama

16-Asağıdakilerden hangisi soğutma tekniklerinden biri değildir?

- a) Kuvvetli ufleme
- ☒ b) Boğma
- c) Su ile soğutma
- d) Yanıcı maddeyi dağıtma

17-Kapalı alanlarda Doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

- ☒ a) Tavanda
- b) Zeminde
- c) Suda
- d) Derin yerlerde

18-Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

- a) Su dökülür
- b) Köpüklü Portatif Söndürücü kullanılır
- ☒ c) Bir örtü ile sıkıca sarılır
- d) Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü kullanılır

19-Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

- ☒ a) Ağız ve burun ıslak bez kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır
- b) Koşarak çıkılır
- c) Üst katlara kaçılır
- d) Camları açarak seslenilir

20-Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?

- a) Söner
- ☒ b) Yağ patlaması
- c) Gaz patlaması
- d) Yanmaya devam eder